专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.4.9
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称：通信原理实验　指导老师：金向东、龚淑君　成绩：_____

实验名称：振荡器与 FM & FSK 调制　实验类型：设计型实验　同组学生姓名：_

一、实验目的

1. 掌握LC振荡器、晶体振荡器和压控振荡器的工作原理和电路结构
2. 掌握压控振荡器实现调频的方法
3. 对电路主要参数进行测量分析

二、实验原理

振荡器是一种不需要外部激励就可以把直流电源提供的功率转换成具有一定频率和幅度的信号输出装置。振荡器一般由晶体管、场效应管等有源器件和具有选频能力的网络组成。按工作原理可分为反馈型和负阻型振荡器；按选频网络可分为 LC 振荡器、晶体振荡器和 RC 振荡器等。

1) 振荡器的主要性能指标

(1) 相位噪声

相位噪声和抖动是对同一种现象的两种不同定量方式。在振荡器输出信号中，噪声主要产生于晶体管和外围电路，由于振荡器是非线性组件，所以噪声的电压及电流会随时受振荡器的调变而产生。振荡器相位噪声的优劣，代表着振荡器的输出信号纯度是否良好。对于一个振荡器来说，如果没有相位噪声，振荡器的整个功率都集中在振荡频率处。

相位噪声将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去，产生了边带，如图3.3.1。振荡器在某一偏移频率（Δf）处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号总功率的比值，用dB表示为：

$$L(\Delta f)=N(1HzBW)-C$$

其中

C：为信号总功率

N：距离中心频率 Δf 处，1 Hz 频宽内的噪声功率

在使用频谱分析仪进行测试时，若分辨率带宽设为RBW，由于绝大部分的信号功率集中在 f_0 附近，所以 f_0 的功率谱密度可近似为总功率，仍旧记为C。而对于N，频谱仪所测得的是$f_0+\Delta f$ 处分析带宽（RBW）内的功率，即为N(RBW)。依据相位噪声的定义需要转换为1Hz带宽的噪声功率（其中1.2为修正因子）

$$N(1HzBW)=N(RBW)-10log(1.2\times RBW)$$

将上式代入式3.1.1，可得：

$$L(\Delta f)=N(RBW)-C-10log(1.2\times RBW)$$

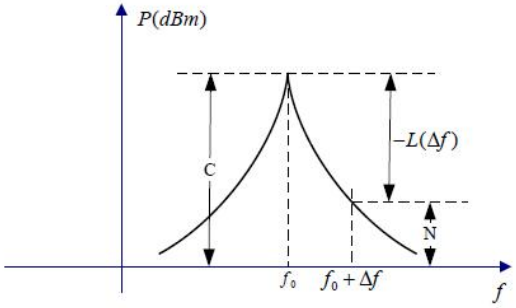


图 3.1.1　相位噪声示意图

(2) 谐波失真

由于振荡器存在非线性，产生的振荡信号也就存在高次谐波。我们用震荡信号的各高次谐波分量与基波分量的比值来度量谐波失真。

(3) 压控振荡器的其他性能指标

压控振荡器的性能指标主要有：自由振荡频率，频率变化范围，线性度，压控灵敏度等。压控特性可由下面的式子表示：

$$f=f_0+A_0v_c$$

其中，f_0 是不加控制电压时压控振荡器的自由振荡频率，A_0 是压控灵敏度。振荡器受电 压控制，输出频率的最大值与最小值之间的范围即为振荡器的频率变化范围。

2) 反馈型振荡器的工作原理

如图 2 所示，反馈型振荡器由放大器和一个正反馈电路构成。放大器是以选频电路作为负载的调谐放大器，反馈电路由无源器件组成。其中，$A(j\omega)$是放大器的电压增益，$F(j\omega)$是反馈系数。

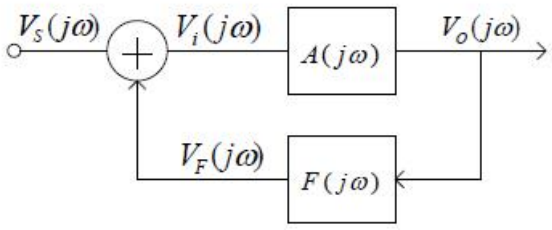


图 3.3.2　振荡器原理图

反馈放大器的增益为：

$$A_f(j\omega)=\frac{A(j\omega)}{1-A(j\omega)F(j\omega)}$$

反馈振荡器的环路增益为：

$$T(j\omega)=A(j\omega)F(j\omega)$$

由以上公式可知，若环路增益等于 1，那么整个反馈放大器的增益趋于无穷大，也就是即 使没有外加信号，电路也会有输出。因此，电路自激振荡的条件就是环路增益为 1，这称为振荡器的平衡条件，即：

$$T(j\omega)=A(j\omega)F(j\omega)=1$$

其中， $T(j\omega)=1$ 称为振幅平衡条件；$\varphi_T=\varphi_A+\varphi_F=2n\pi, n=0,1,2,\cdots$称为相位平衡条件。

振荡器在平衡条件下的输出，是在接通电源瞬间产生的突变电流以及电路内的各种噪声经过放大器放大、选频、再反馈、不断增幅产生的。为了保证在震荡初期，振荡器的输出信号幅度能不断增长，必须满足起振条件：

$$T(j\omega)=A(j\omega)F(j\omega)>1$$

其中， $|T(j\omega)|>1$ 为振幅起振条件。增益越大越容易起振。$\varphi_T=\varphi_A+\varphi_F=0$，增益的相位为0，满足正反馈。起振时，放大器工作在小信号线性状态，在振荡建立过程中，环路增益大于1，放大器的输入不断增大，因此，放大器从小信号线性工作区过渡到大信号非线性工作区。振荡器满足起振条件，能保证振幅不断增大，但到一定程度，又要限制它的增加，使振荡器到达平衡状态。因此需对振荡器采取稳幅措施。通常，构成放大器的晶体管因为其非 线性特性，本身就具有限幅特性。由于晶体管的非线性特性，放大器的增益随输入信号的增大而减小，从而使振荡器进入平衡状态。这种方法称为内稳幅。还有一些外稳幅的措施，比如：用差分放大器代替单管放大器；采用电平检测控制器对振荡器进行限幅；使振荡器在起 振时正反馈占主导，随着幅度的增大，使负反馈作用增加从而降低放大器的增益，达到平衡。

振荡器在工作过程中会受到温度、电源电压波动等外界各种因素的影响，破坏原来的平衡状态。如果这些因素通过放大器的放大和反馈，能在原平衡点附件建立起新的平衡点， 且当不稳定因素消失后，振荡器能回到原来的平衡状态，那么原平衡点是稳定的，否则就是不稳定的。稳定条件分为振幅稳定条件和相位稳定条件。振荡器在平衡状态时外部干扰使输 入 Vi 增大，则要求增益 T 减小；Vi 减小，则要求 T 增大。因此振幅稳定条件为：$\left.\frac{\partial T}{\partial V_i}\right|_{\text{平衡点}}<0$。环路增益 T 随 Vi 的变化率越大，振幅稳定性就越好。振荡器的相位稳定条件就是振荡器的频率稳定条件。当外部干扰使振荡器的频率ω增大时，则要求φ_T减小；ω减小，则要求φ_T 增大。因此频率稳定条件为： $\left.\frac{\partial T}{\partial V_i}\right|_{\text{平衡点}}<0$。相频特性的斜率越陡，振荡器的频率稳定性就越好。

3) LC 三点式振荡器

三点式振荡器采用 LC 振荡回路部分接入的形式，有电感三点式振荡器，电容三点式振荡 器，改进型的电容三点式振荡器。图 3(a)振荡器的电路图，图 3(b)是它的交流等效电路。

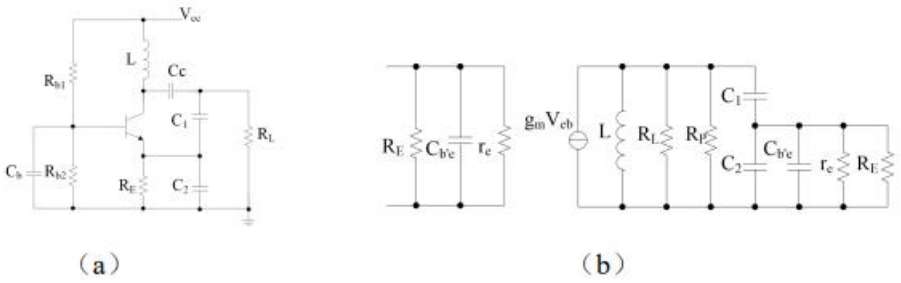


图 3.3.3 电容三点式振荡器电路和交流等效电路

r_e是共基极放大器的输入电阻，$C_{b'e}$是输入电容。 R_P 是 LC 回路的谐振阻抗。振荡器的环路增益为：

$$T(j\omega)=AF=\frac{g_m}{g_L^{'}+P_{eb}^2 g_i}P_{eb}$$

其中，输入电导$g_i=\frac{1}{r_e}+\frac{1}{R_E}\approx\frac{1}{r_e}=g_m$，回路接入系数 $P_{eb}=\frac{C_1}{C_1+C_2^{'}}$，$C_2^{'}=C_2+C_{b'e}$，$g_L^{'}=\frac{1}{R_L}+\frac{1}{R_P}$。反馈系数 F 约等于 Peb，反馈系数的取值要合适，数值太大会使增益 A 减小， 还会使输入阻抗对回路的接入系数变大，降低回路的有载品质因数，使回路的选频性能变差。

振荡器的振荡频率$f=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC}+\frac{g_i g_L^{'}}{C_1 C_2^{'}}}$,$C=\frac{C_1 C_2^{'}}{C_1+C_2^{'}}$。振荡频率与谐振回路、放大器本身的器件参数都有关系。在工程估算时，可近似认为：

$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

要提高振荡频率，就需要减小电容 C1、C2 的数值，但是当电容太小的时候，晶体管级间 电容对振荡回路电容的影响会增大，而极间电容数值不稳定，导致振荡频率也不稳定。改进 型电容三点式振荡器如图 4 所示，又称克拉泼振荡电路。该电路在回路中增加了一个小电 容 C3。若 C3 远小于 C1、C2，则振荡频率取决于 C3，频率$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_3}}$。可以通过减小 C3 来增大振荡频率，而电容 C1、C2 可以取比较大的值来减小晶体管级间电容对振荡频率的影响。 但 C3 取值不能太小，太小会影响振幅起振条件及环路增益。因此，在电感 L 两端并联电容 C4，如图 5 所示，又称西勒振荡电路，通过改变 C4 的值来改变振荡器频率，该电路的振荡频率为：

$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_3+C_4)}}$$

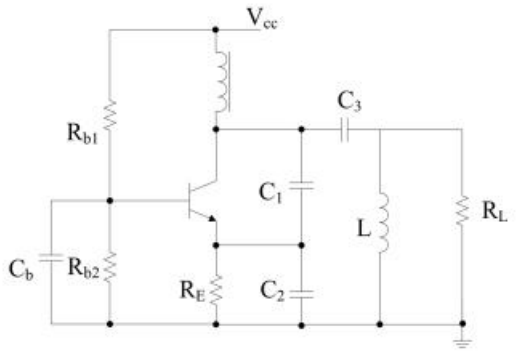


图 3.3.4 克拉泼振荡电路

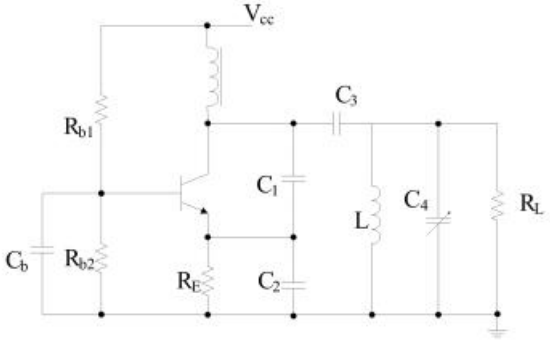


图 3.3.5 西勒振荡电路

4) 晶体振荡器

石英晶体的等效电路如图 6 所示。石英晶体的振荡频率由石英晶体和负载电容 CL（电路中等效为与晶体并联的电容）确定，可以通过改变 C_L 的值来微调振荡频率，但调节范围很小。晶体振荡器的频率:

$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_q\dfrac{C_q(C_o+C_L)}{C_q+(C_o+C_L)}}}$$

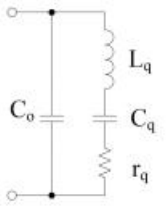


图 3.3.6 石英晶体等效电路

5) 压控振荡器

振荡器频率由电压控制，作线性变化，即为压控振荡器。通常，将变容二极管作为可变电容，接入 LC 振荡器中，构成压控振荡器。变容二极管在反向偏置条件下，它的势垒电容随外加电压变化，电容$C_j=C_0/(1+u/u_\varphi)^\gamma$， C_0是变容二极管偏置为零时的结电容， u_φ是变容二极管 PN 结的势垒电位差，γ是结电容变化指数，与制造工艺有关。

6) FM&FSK 调制

FM 调频产生的方法主要有两种，直接调频和间接调频。直接调频就是调制信号直接作用于振荡器，使振荡频率随调制信号变化。对于 LC 振荡电路，由调制信号控制其中的一个电抗元件，使它随调制信号变化，则振荡频率将受控与调制信号，达到调频的目的。在高频电路中，经常由变容二极管来实现。

假设加在变容二极管上的调制信号电压为$u_\Omega(t)= U_\Omega cos\Omega t$，静态工作点上的电压为$U_Q$，则变容二极管上的结电容为$C_j=C_Q(1+mcos\Omega t)^{-\gamma}$。其中，$C_Q=C_o/(1+U_Q/u_\varphi)^\gamma$ ，为静态工作点上的结电容。$m=U_\Omega/(U_\Omega+u_\varphi)$，为电容调制度，即结电容受调制信号影响的程度。调制信号的变化导致结电容的变化，从而影响振荡器频率的变化，实现调频。

变容二极管在振荡电路中有两种接入方式: 作为回路总电容接入和作为回路部分电容接入。作为回路总电容接入时，输出频偏大，调制灵敏度高，但由于振荡器的中心频率由静态工作点处的结电容 CQ 决定，而 CQ 随温度、电源电压的变化而变化，因此频率稳定度差。另 外，电路的高频电压完全作用于变容二极管电容上，容易产生寄生调幅。所以很少采用这种 全接入的方法。实验电路中采用的是变容二极管部分接入的方法。振荡回路如图 3.3.7（a）所示，为便于分析，将振荡回路简化为如图 3.3.7（b）所示。

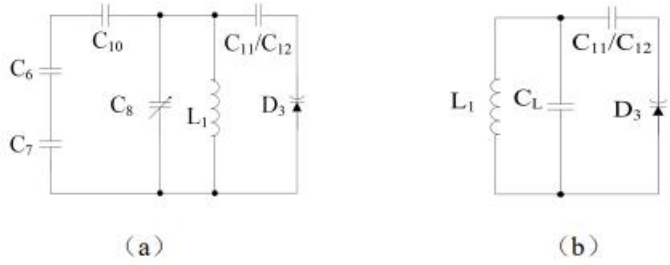


图 3.3.7 振荡回路

假设回路中可选电容用 C_{11}，那么振荡频率在工作点处展开，得到：

$$\omega(t)=\omega_c+\frac{A_2}{2}m^2\omega_c+A_1m\omega_c\cos\ \ \Omega t+\frac{A_2}{2}m^2\omega_c\cos\ \ 2\Omega t+\cdots$$

其中，

$$\omega_c=\frac{1}{\sqrt{L\left(C_L+\frac{C_{11}C_Q}{C_{11}+C_Q}\right)}},A_1=\frac{\gamma}{2p},A_2=\frac{3}{8}\cdot\ \frac{\gamma^2}{p^2}+\frac{1}{4}\cdot\ \frac{\gamma(\gamma-1)}{p}-\frac{\gamma^2}{2p}\cdot\ \frac{1}{1+p_1},p=(1+p_1)(1+p_1p_2+p_2),p_1=\frac{C_Q}{C_{11}},p_2=\frac{C_L}{C_Q}。$$

所以线性调制频偏为$A_1m\omega_c\cos\Omega t$，相移为频偏的积分，等于$A_1m\omega_c\frac{\sin\ \Omega t}{\Omega}$。最大相移就是调制度，等于$\frac{A_1m\omega_c}{\Omega}$。

7) 实验电路分析

实验电路如图 3.3.8 所示。SW_2 为振荡器选择开关，将 SW_2 设成“1000”，就构成了一个改进型的电容三点式振荡器，通过调节 C_8，可以改变振荡频率；将 SW_2 设成“0100”，电容三点式振荡器中的电感用石英晶体代替，就构成并联型石英晶体振荡电路，电容 C_6、C_7、C_{10}、C_8 构成的等效电容称为晶体的负载电容 C_L。

将 SW_2 的第一位开关接通，在构成改进型电容三点式振荡器的基础上，再接通第三位或者第四位开关（即设为“1010”或“1001”），将变容二极管接入电路中，就构成压控振荡器。改变滑动变阻器 WR_2 的阻值，变容二极管上的直流电压也随之改变，就可以改变振荡频率。

在压控振荡电路连接方式下，音频调制信号可由JP2端口接入，与来自WR_2的静态电压通过电阻网路叠加后加到变容二极管，则振荡频率将受控于调制信号，达到调频的目的。若调制信号是正弦信号，则为FM调制；若调制信号是脉冲信号，则为FSK调制。

实验电路中，振荡电路的静态工作点将影响电路的工作状态，可通过WR_1调整。Q_2及外围的电阻器件构成了跟随电路，降低了振荡电路的输出阻抗，同时避免负载对于振荡电路的影响。通过调节WR_4还可调整输出信号幅度。

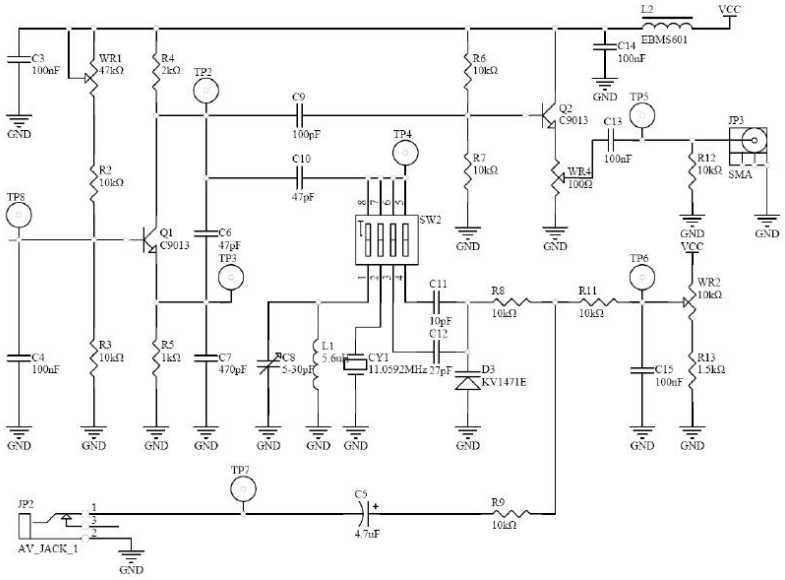


图 3.3.8　振荡器与 FM&FSK 调制电路

三、实验设备

(1) 实验板 No: 02

(2) 信号源

(3) 双踪示波器

(4) 频谱分析仪（含 TG）

(5) 万用表

四、实验内容和步骤

1. 搭建测试电路

测试电路按照图 3.3. 9 所示方式连接。电路板由+5V 电源供电，JP2 端是进行 FM_FSK 调制时音频调制信号的输入端，JP3 是振荡器的信号输出端。另外可以将 TP7、TP5 端的信号接入示波器进行波形观察。电路板上的 TP2、TP3、TP8 这几个端口可以用来测试电路的静态工作点。

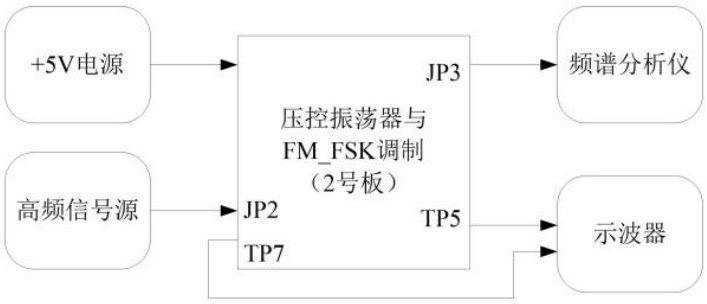


图 3.3. 9　　压控振荡器与 FM_FSK 调制测试连接框图

2．振荡器相位噪声的测量

将 SW2 设置为“0100”，构成晶体振荡器电路。用示波器观察 TP5 端信号波形，调节电位器 WR1，使振荡器起振并使输出信号幅度最大，且波形无明显失真

设定频谱分析仪中心频率为 12.000MHz，扫描宽度为 100KHz，分辨率带宽为 1kHz，参考电平为 10dBm；为使显示波形稳定，可采用功率平均显示方式：【Trace】【迹线类型】【功率平均】

采用峰值搜索功能键【Peak】读取总功率 (C) , 再用差值光标方法读取峰值差值:【Mark】、【差值】【20】【kHz】，读取距离中心频率 20kHz 处噪声功率与峰值功率的差值（N-C）

3．谐波失真的测试

方法一：采用差值光标法测量

设定频谱分析仪的起始频率为 5MHz，终止频率为 50MHz，分辨率带宽为 1MHz；按【Peak】键搜索基波信号；按【Mark】、【差值】【Peak-R】搜索并读取晶体振荡信号在 2 至 4 次谐波上的信号分量相对于基波的差值，即为各次谐波失真。

4．压控振荡器频率范围及压控增益的测量

将 SW2 设置为“1010”或“1001”，构成压控振荡器电路。调节电位器 WR2，改变加在变容管 D3 上的电压（可在测试点 TP6 测得压控电压），用示波器或频谱分析仪观察振荡器输出信号的频率变化。分别记录压控电压为 1V 和 4V 时的振荡频率记为压控范围，计算压控增益。

5．FM_FSK 调制频偏的测量

频偏为调制信号频谱中肩峰处频率值与中心频率的差值。测量步骤如下：

通过 WR2 调整变容二极管的静态工作点，调整到 TP6 的直流电压为 2.5V 左右；将高频信号源与电路板 JP2 端相连，输入频率为 1KHz，幅度为-10dBm 的正弦波信号；设定频谱分析仪的中心频率为 10.7MHz，扫频宽度为 500kHz，分辨率带宽为 1KHz，视分比为 0.1；采用差值光标方法测量输入信号为-10dBm 对应的频偏量；改变输入信号的大小在-10dBm 至 0dBm 之间变化，观察调制频偏的变化情况；将信号源输出的波形设定为方波，此时可视为 FSK 调试，观察调制信号频谱有何变化?

五、实验结果记录与分析

1．振荡器相位噪声的测量

使振荡器起振并使输出信号幅度最大，且波形无明显失真时，频谱分析仪读取的总功率为 C=2.26dBm

用差值光标方法读取峰值差值：【Mark】、【差值】【20】【kHz】，读取距离中心频率 20kHz 处噪声功率与峰值功率的差值：N-C=-65.02dB，则噪声功率 N=-62.76dBm

代入公式，分辨率带宽为 RBW=1kHz

$$L(\Delta f)=N(RBW)-C-10log(1.2\times RBW)=-62.76-2.26-10log(1.2\times 1k)=-95.81dB$$

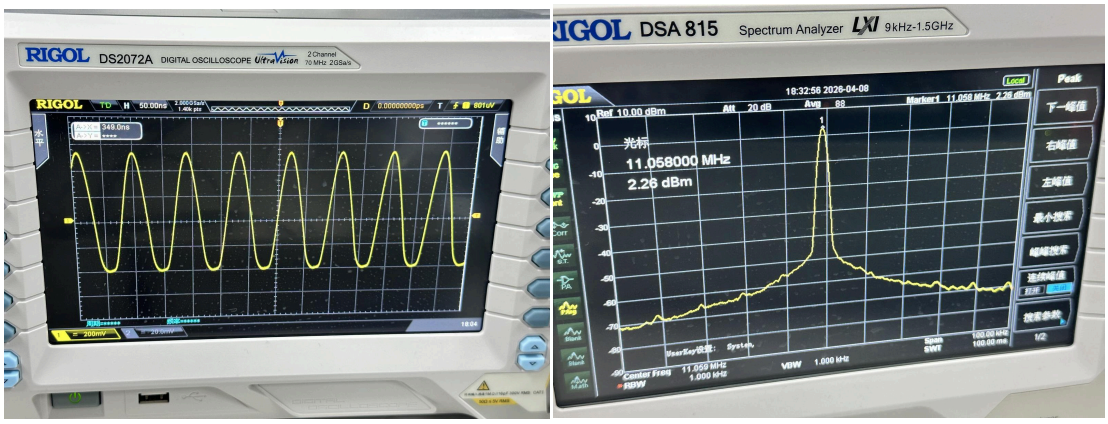


图 1：输出信号幅度最大且波形无明显失真时的波形图与功率谱图

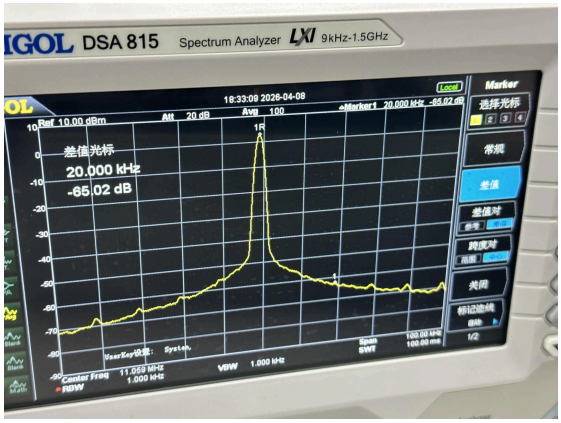


图 2：距离中心频率 20kHz 处噪声功率与峰值功率的差值

2．谐波失真的测试：由于频谱分析仪功能限制，采用方法 1

设定频谱分析仪的起始频率为 5MHz，终止频率为 50MHz，分辨率带宽为 1MHz；按【Peak】键搜索基波信号；按【Mark】、【差值】【Peak-R】搜索并读取晶体振荡信号在 2 至 4 次谐波上的信号分量相对于基波的差值

	基波	二次谐波	三次谐波	四次谐波
基波功率(dBm)	2.25	-20.16	-21.48	-26.09
与基波差值(dB)	0	22.41	23.73	28.34



图 3：基波、二次谐波功率谱图（Marker 3 准确定位了 22.1 MHz 处的二次谐波峰值）

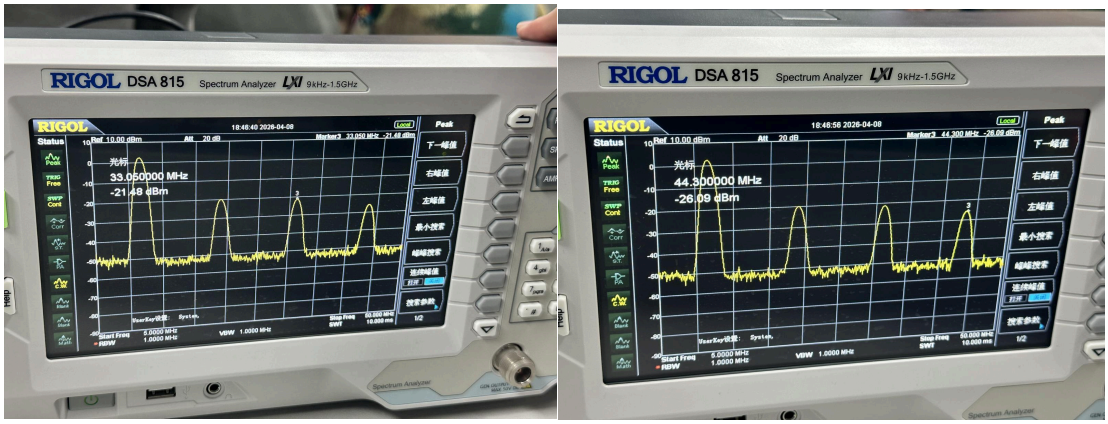


图 4：三次谐波、四次谐波功率谱图

振荡器由于晶体管等器件的非线性特性，不可避免地会产生高次谐波 。数据清晰地显示，随着谐波次数的增加，其信号功率呈现递减趋势 ， 且绝大部分能量集中在基波上

3. 压控振荡器频率范围及压控增益的测量

1V 时振荡频率：9.804MHz，4V 时振荡频率：10.10MHz，则压控范围：9.804~10.10MHz

压控增益：(10.10MHz-9.804MHz)/(4V-1V) =9.867×10^4Hz/V

在压控振荡器中，变容二极管的结电容会随着反向偏置电压的增大而减小，根据振荡频率公式 $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ， 电容减小必然导致振荡频率升高

4. FM_FSK 调制频偏的测量

输入信号幅度(dBm)	-10	-8	-6	-4	-2	0
频偏量(kHz)	25.712	32.625	42.195	53.075	67.577	69.167

表 1：FM 调制改变输入信号大小-调制频偏表



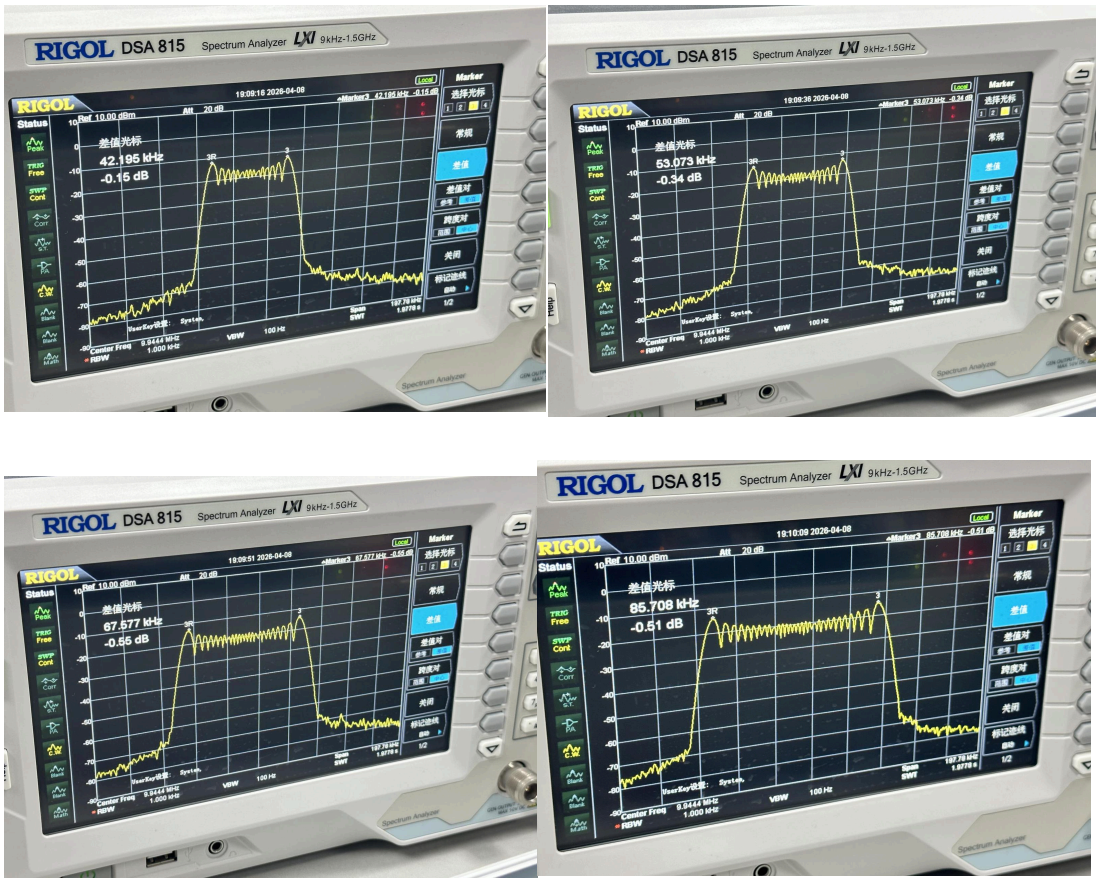


图 5：FM 调制改变输入信号大小-调制频偏图

将信号源输出的波形设定为方波，此时可视为 FSK 调试：

输入信号幅度(dBm)	-10	-8	-6	-4	-2	0
频偏量(kHz)	19.779	26.042	32.635	41.535	52.084	65.930

表 2：FSK 调制改变输入信号大小-调制频偏表



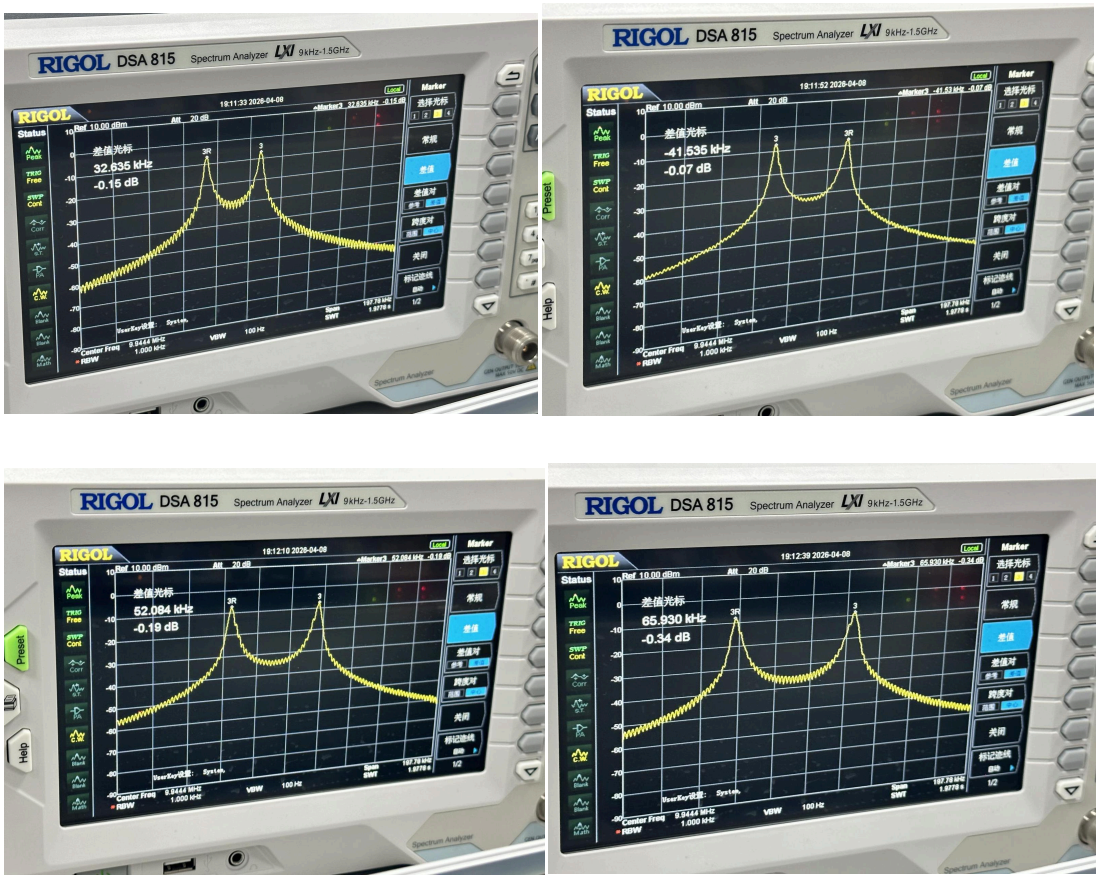


图 6：FSK 调制改变输入信号大小-调制频偏图

无论是在 FM 还是 FSK 调制中，输入调制信号的幅度越大，产生的调制频偏量也越大，两者呈正相关趋势 。这与调频的基本原理一致，即压控振荡器的振荡频率变化量直接受控于调制信号的电压幅度 。在相同的输入信号幅度下，FM 调制的频偏量始终略大于 FSK 调制的频偏量

FM 调制频谱：除了在两侧有两个比较明显的尖峰（肩峰）之外，肩峰之间的频带区域较为平坦，内部频谱分量的幅度与尖峰比较接近，能量分布相对连续。这对应了正弦波调制时，瞬时频率在最大频偏之间连续变化

FSK 调制频谱：频谱上只有两个非常明显且孤立的尖峰，中间区域能量极低。这是因为方波信号只有高低两个电平状态，使得压控振荡器主要在两个离散的频率点上振荡，从而在频谱上直观地反映为双峰结构

六、思考题

1. 为什么振荡器起振后的直流工作点电流不同于起振前的静态工作点电流？

答：这是由晶体管的大信号非线性特性和整流效应引起的。

起振前：晶体管处于小信号线性放大状态，此时的电流由外加直流偏置决定，即纯粹的静态工作点电流。起振后：随着振荡幅度不断增大，进入平衡状态时，晶体管实际上工作在

大信号非线性区。由于晶体管转移特性曲线的非线性，大信号输入时，集电极（或发射极）电流不再是纯正弦波，而是被截顶或严重变形，这种非线性电流不仅包含基波和高次谐波，还会产生一个附加的直流分量。这个新产生的直流分量叠加在原有的静态电流上，就会导致起振后的实际直流工作点发生偏移

2．为什么反馈系数要选取F=1/2-1/8,过大，过小有什么不好？

答：反馈系数 F 决定了反馈网络将多少输出能量送回输入端，它直接关系到起振条件、波形质量和频率稳定度

反馈系数过小：无法起振：使得环路增益$T(j\omega)=A(j\omega)F(j\omega)<1$，无法满足振幅起振条件；幅度太小：即使勉强达到 T=1 的临界起振，输出信号幅度也会非常微弱，极易受外界噪声干扰，相位噪声恶化

反馈系数过大：波形严重失真：过强的反馈信号会把晶体管推入深度饱和区或截止区，导致输出波形严重非线性失真，高次谐波分量急剧增加。频率稳定度变差：反馈系数过大意味着放大器与选频网络（LC回路）耦合过紧。晶体管较低的输入/输出阻抗会作为负载重重地并联在 LC 回路上，严重降低回路的有载品质因数 Q，而Q的下降会导致相频特性曲线变平缓，使得振荡器的频率稳定度显著恶化

3．对于LC电路，为什么当静态电流发生变化时，其振荡频率会发生变化？

答：在实际的 LC 振荡器中，决定谐振频率的不仅是外部接入的电感 L 和电容 C，晶体管自身的寄生参数（如极间电容 Cbe，Cbc，Cgs，Cgd）也是并联在选频回路中的，它们共同决定了最终的振荡频率。

这些极间电容并不是常数，而高度依赖于静态工作点的。因此，当外部因素导致静态工作点电流发生变化时，晶体管的等效极间电容就会随之改变。这些电容的变化直接折算到 LC 振荡回路的总电容中，从而导致振荡频率发生漂移。